

普及组初赛模拟 22 参考答案

一、单项选择题

1. *A*

解析: 计算机存储数据的基本单位是字节 (*Byte*)

2. *A*

解析: $1 + 8 + 16 + 128 = 153$

3. *D*

解析: $1GB = 1024MB = 1024 \times 1024KB = 1024 \times 1024 \times 1024B$

4. *C*

解析: 对 20 个有序元素进行拆半查找, 每次查找可以将检索范围减小一半。
由 $2^4 - 1 < 20 \leq 2^5 - 1$ 得, 最大次数为 5

5. *D*

解析: $\&\&$ 是且, $\parallel$ 是或, 挨个计算值得出 ABC 均为 *flase*, 只有 D 为 *true*

6. *B*

解析: 队列是一种先进先出的数据结构, 从队首访问和删除数据, 从队尾添加数据

7. *A*

解析: 十六进制下的 F 在十进制下是 15, 二进制下是 1111

8. *C*

解析: 简单无向图中顶点的度就是顶点所拥有的边的数目, 也就是与该顶点相邻接的顶点数。

9. *C*

解析: $solve(20) = 20 \times solve(10) = 20 \times 10 \times solve(5) = 20 \times 10 \times 5 \times solve(2)$
 $= 20 \times 10 \times 5 \times 2 \times solve(1) = 2000$

10. *D*

解析: 每一种球都有 3 种选择, 故一共 $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$ 种

11. *D*

解析: 以 A 为起点可能作为最后一次遍历到点为: E

以 B 为起点可能作为最后一次遍历到点为: E

以 C 为起点可能作为最后一次遍历到点为: E

以 D 为起点可能作为最后一次遍历到点为: A

以 E 为起点可能作为最后一次遍历到点为: A

故选 D

12. *C*

解析: 建立符号栈, 顺序扫描中序表达式

a) 是数字, 直接输出

b) 是运算符

i: "(" 直接入栈

ii: ")" 将符号栈中的元素依次出栈并输出, 直到 "(", "(" 只出栈, 不输出

iii: 其他符号, 将符号栈中的元素依次出栈并输出, 直到 遇到比当前符号
优先级更低的符号或者 "("。将当前符号入栈。

扫描完后, 将栈中剩余符号依次输出 $c/(e-f)*(a+b)$

1) 遇到 c 是数字, 直接输出

表达式: c

符号栈:

2) 遇到 "/" 号, 根据 iii, 栈中没有优先级更低的符号, 直接入栈

表达式: c

符号栈: /

3) 遇到 "(", 根据 i, 直接入栈

表达式: c

符号栈: /(

4) 遇到 e , 输出

表达式: ce

符号栈: /(

4) 遇到 $-$, 入栈

表达式: ce

符号栈: /(-

5) 遇到 f , 输出

表达式: cef

符号栈: /(-

6) 遇到 ")", 根据 ii 将符号栈出栈

表达式: $cef-$

符号栈: /

7) 遇到 $*$, / 与 $*$ 的优先级相同而不是更低, 所以输出, 然后将 / 入栈

表达式: $cef-/$

符号栈: *

以此类推, 可得最后的后缀表达式为 $cef-/ab+*$

7. C

解析: 根的高度为 1 的完全二叉树前 i 层的节点总数为 $2^i - 1$, 因为

$2^5 - 1 < 50 \leq 2^6 - 1$, 故有 6 层。

8. B

解析: 七个数字的所有组合是 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 共 15 种。

9. C

解析: 甲乙的位置可以为 1、4 或者 2、5 或者 3、6, 其他四人的站法一共 $4! = 24$ 种, 根据乘法原理得答案为 $3 \times 2 \times 24 = 144$ 种。

十、阅读程序

1.

•判断题

- 1) × 解析: 数组的类型为 `int`, 如果输入小数会使得数据丢失小数点后面的数据, 影响最终结果。
- 2) × 解析: 会造成 $i = 2$ 时无法更新 `b[i]`
- 3) √ 解析: i 初始值为 1, $i < 2$ 等价于 $i == 1$
- 4) × 解析: 该程序是为了找出最大子段和

•单选题

- 1) C 解析: 最大子段和为 14
- 2) D 解析: 最大子段和为 9

2.

•判断题

- 1) √ 解析: `sort` 默认的排序方式是从小到大
- 2) √ 解析: 哈希函数的基数需要一个适合的质数
- 3) × 解析: 同上一问

•单选题

- 1) C 解析: 该程序是使用哈希求不同字符串的个数, 故为 4
- 2) D 解析: 根据 s 和 h 的定义求式子值, s 为字符串, p 为对应的哈希值
- 3) D 解析: 找哪一组输入不同的字符串的个数为 3

3.

•判断题

- 1) × 解析: 数组 a, p, f 的大小为 100001, 最大的下标边界是 100000, n 为 100001 时会发生数组越界
- 2) √ 解析: 这是求最长公共子序列, 长度可能为 0
- 3) × 解析: 最长公共子序列并不一定单调递增

•单选题

- 1) C 解析: 循环中有二分, $N \log N$
- 2) C 解析: 两者的最长公共子序列长度为 2
- 3) D 解析: 两者的最长公共子序列长度为 501

三、完善程序

1. 代码思路: 先删除处在前面的局部峰值, 然后去除前导 0

- 1) C 解析: len 为字符串 c 的长度
- 2) C 解析: 由 $i \leq len - 2$ 可以猜出, 是为了防止越界才使用的 $len - 2$, 所以应该有 `c[j + 1]`。这里是采用覆盖的方式进行删除操作。
- 3) A 解析: 删除了一次后, 长度减少了一
- 4) C 解析: 去除前导 0
- 5) B 解析: 判断是否最后答案为 0

2. 代码思路, 暴力搜索, (x, y) 为点坐标, $mark[i][j]$ 表示 (i, j) 周围有几个点被选取, mx 为最后结果

1) B 解析: 当 y 到边界时, 搜索下一行

2) D 解析: 答案取最大值

3) C 解析: 该点周围没有选取数字时才可以选取

4) C 解析: 按照原方式向下搜索

5) C 解析: 回溯